Entrega 5 Sistemas de Control

Joaquín Basualdo
Bautista Estrada
Facundo Garaguso Fernandez

Fecha de entrega: 26 de octubre de 2026

Ejercicio 2

Ej.2) Construya modelos de estado para los sistemas indicados en los siguientes incisos:

a) $\frac{dy^3}{dt^3} + \frac{6dy^2}{dt^2} + \frac{11dy}{dt} + 6y = u$

b) Para las siguientes funciones de transferencia construya algún modelo de estado

$G(s) = \frac{10}{(s+1)(s+3)(s+10)}$ $\quad$ $G(s) = \frac{50(s-4)}{(s+2)(s+100)}$

Para verificar los resultados calcule los autovalores $|s.I - A| = 0$ y la matriz de transición $G(s) = C \times (s.I - A)^{-1} \times B + D$

Figura 1: Enunciado del Ejercicio 2.

Se construyen modelos de estado para los sistemas propuestos, utilizando la representación matricial:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \tag{1}$$

$$y(t) = Cx(t) + Du(t) \tag{2}$$

Para verificar los modelos obtenidos se calculan los autovalores a partir de:

$$\det(sI - A) = 0 \tag{3}$$

y se recupera la función de transferencia mediante:

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D \tag{4}$$

Además, se obtiene la matriz de transición de estados en el dominio de Laplace:

$$\Phi(s) = (sI - A)^{-1} \tag{5}$$

y su correspondiente expresión temporal:

$$\Phi(t) = \mathcal{L}^{-1}\{\Phi(s)\} = e^{At} \tag{6}$$

a) Sistema definido por una ecuación diferencial

Se parte de la siguiente ecuación diferencial:

$$\frac{d^3y}{dt^3} + 6\frac{d^2y}{dt^2} + 11\frac{dy}{dt} + 6y = u \tag{7}$$

Definición de las variables de estado

Se definen las variables:

$$x_1 = y \tag{8}$$
$$x_2 = \dot{x}_1 = \dot{y} \tag{9}$$
$$x_3 = \dot{x}_2 = \ddot{y} \tag{10}$$

Por lo tanto:

$$\dot{x}_1 = x_2 \tag{11}$$

$$\dot{x}_2 = x_3 \tag{12}$$

De la ecuación diferencial original:

$$\dddot{y} = -6y - 11\dot{y} - 6\ddot{y} + u \tag{13}$$

Reemplazando las variables de estado:

$$\dot{x}_3 = -6x_1 - 11x_2 - 6x_3 + u \tag{14}$$

En consecuencia, el sistema queda:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = x_3 \\ \dot{x}_3 = -6x_1 - 11x_2 - 6x_3 + u \end{cases} \tag{15}$$

Representación matricial

Escribiendo las ecuaciones en forma matricial:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -11 & -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \tag{16}$$

Como la salida es $y = x_1$:

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + 0u \tag{17}$$

Por lo tanto, las matrices del sistema son:

$$\boxed{A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -11 & -6 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}} \tag{18}$$

$$\boxed{C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad D = 0} \tag{19}$$

Se obtiene así una representación en forma canónica controlable.

Cálculo de autovalores

Los autovalores se calculan mediante:

$$\det(sI - A) = 0 \tag{20}$$

Primero:

$$sI - A = \begin{bmatrix} s & -1 & 0 \\ 0 & s & -1 \\ 6 & 11 & s+6 \end{bmatrix} \tag{21}$$

Calculando el determinante:

$$\det(sI - A) = \begin{vmatrix} s & -1 & 0 \\ 0 & s & -1 \\ 6 & 11 & s+6 \end{vmatrix} \tag{22}$$

Desarrollando por la primera fila:

$$\det(sI - A) = s\left[s(s+6) + 11\right] + 6 \tag{23}$$

$$= s^3 + 6s^2 + 11s + 6 \tag{24}$$

Igualando a cero:

$$s^3 + 6s^2 + 11s + 6 = 0 \tag{25}$$

Factorizando:

$$(s+1)(s+2)(s+3) = 0 \tag{26}$$

Por lo tanto:

$$\boxed{\lambda_1 = -1, \qquad \lambda_2 = -2, \qquad \lambda_3 = -3} \tag{27}$$

Los tres autovalores son reales y negativos, por lo que el sistema es asintóticamente estable.

Matriz de transición de estados

La matriz de transición en Laplace es:

$$\Phi(s) = (sI - A)^{-1} \tag{28}$$

Reemplazando:

$$\Phi(s) = \begin{bmatrix} s & -1 & 0 \\ 0 & s & -1 \\ 6 & 11 & s+6 \end{bmatrix}^{-1} \tag{29}$$

Utilizando la expresión de la matriz inversa:

$$Q^{-1} = \frac{\text{adj}(Q)}{\det(Q)} \tag{30}$$

Se obtiene:

$$\Phi(s) = \frac{1}{s^3 + 6s^2 + 11s + 6} \begin{bmatrix} s^2 + 6s + 11 & s + 6 & 1 \\ -6 & s^2 + 6s & s \\ -6s & -11s - 6 & s^2 \end{bmatrix} \tag{31}$$

Como el denominador puede factorizarse:

$$\boxed{\Phi(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)(s+3)} \begin{bmatrix} s^2 + 6s + 11 & s + 6 & 1 \\ -6 & s^2 + 6s & s \\ -6s & -11s - 6 & s^2 \end{bmatrix}} \tag{32}$$

Para obtener la matriz de transición temporal se aplica la transformada inversa de Laplace a cada elemento de la matriz.

Como los polos son simples, puede utilizarse una expansión en fracciones parciales matriciales:

$$\Phi(s) = \frac{M_1}{s+1} + \frac{M_2}{s+2} + \frac{M_3}{s+3} \tag{33}$$

Calculando los residuos de cada término se obtiene:

$$M_1 = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 6 & 5 & 1 \\ -6 & -5 & -1 \\ 6 & 5 & 1 \end{bmatrix} \tag{34}$$

$$M_2 = - \begin{bmatrix} 3 & 4 & 1 \\ -6 & -8 & -2 \\ 12 & 16 & 4 \end{bmatrix} \tag{35}$$

$$M_3 = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ -6 & -9 & -3 \\ 18 & 27 & 9 \end{bmatrix} \tag{36}$$

Por lo tanto:

$$\Phi(t) = M_1 e^{-t} + M_2 e^{-2t} + M_3 e^{-3t} \tag{37}$$

Finalmente:

$$\boxed{\begin{aligned}\Phi(t) = &\frac{e^{-t}}{2}\begin{bmatrix}6 & 5 & 1\\ -6 & -5 & -1\\ 6 & 5 & 1\end{bmatrix}\\ &- e^{-2t}\begin{bmatrix}3 & 4 & 1\\ -6 & -8 & -2\\ 12 & 16 & 4\end{bmatrix}\\ &+ \frac{e^{-3t}}{2}\begin{bmatrix}2 & 3 & 1\\ -6 & -9 & -3\\ 18 & 27 & 9\end{bmatrix}\end{aligned}} \tag{38}$$

Se verifica que $\Phi(0) = I$.

Verificación de la función de transferencia

Para comprobar el modelo:

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D \tag{39}$$

Reemplazando las matrices:

$$G(s) = \begin{bmatrix}1 & 0 & 0\end{bmatrix}\Phi(s)\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix} \tag{40}$$

Multiplicando la matriz de transición por B:

$$\Phi(s)B = \frac{1}{s^3 + 6s^2 + 11s + 6}\begin{bmatrix}1\\ s\\ s^2\end{bmatrix} \tag{41}$$

Luego:

$$G(s) = \frac{1}{s^3 + 6s^2 + 11s + 6}\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\ s\\ s^2\end{bmatrix} \tag{42}$$

En consecuencia:

$$\boxed{G(s) = \frac{1}{s^3 + 6s^2 + 11s + 6}} \tag{43}$$

Equivalentemente:

$$\boxed{G(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)(s+3)}} \tag{44}$$

Se comprueba que corresponde a la transformada de Laplace de la ecuación diferencial original, considerando condiciones iniciales nulas.

b) Modelos de estado a partir de funciones de transferencia

Para ambas funciones de transferencia se utiliza el método de desplazamiento de fase, obteniendo una representación en forma canónica controlable.

Primera función de transferencia

Se tiene:

$$G(s) = \frac{10}{(s+1)(s+3)(s+10)} \tag{45}$$

Definición de las variables de estado. Se introduce una variable intermedia $X_1(s)$, separando el denominador y el numerador:

$$\frac{X_1(s)}{U(s)} = \frac{1}{(s+1)(s+3)(s+10)} \tag{46}$$

y:

$$\frac{Y(s)}{X_1(s)} = 10 \tag{47}$$

Desarrollando el denominador:

$$\begin{aligned} &(s+1)(s+3)(s+10) && (48)\\ &= (s^2+4s+3)(s+10) && (49)\\ &= s^3+14s^2+43s+30 && (50) \end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$X_1(s)(s^3+14s^2+43s+30) = U(s) \tag{51}$$

Aplicando transformada inversa de Laplace, con condiciones iniciales nulas para obtener la relación entrada-salida:

$$\dddot{x}_1 + 14\ddot{x}_1 + 43\dot{x}_1 + 30x_1 = u \tag{52}$$

Se definen:

$$\begin{aligned} x_2 &= \dot{x}_1 && (53)\\ x_3 &= \dot{x}_2 = \ddot{x}_1 && (54) \end{aligned}$$

En consecuencia:

$$\dot{x}_1 = x_2 \tag{55}$$

$$\dot{x}_2 = x_3 \tag{56}$$

Despejando la derivada de mayor orden:

$$\dot{x}_3 = -30x_1 - 43x_2 - 14x_3 + u \tag{57}$$

La ecuación de salida se obtiene de:

$$\frac{Y(s)}{X_1(s)} = 10 \tag{58}$$

Por lo tanto:

$$y = 10x_1 \tag{59}$$

Representación matricial. Escribiendo las ecuaciones:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -30 & -43 & -14 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \tag{60}$$

Y la salida:

$$y = \begin{bmatrix} 10 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + 0u \tag{61}$$

Por lo tanto:

$$\boxed{A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -30 & -43 & -14 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}} \tag{62}$$

$$\boxed{C = \begin{bmatrix} 10 & 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad D = 0} \tag{63}$$

Cálculo de autovalores. Se plantea:

$$\det(sI - A) = 0 \tag{64}$$

La matriz resulta:

$$sI - A = \begin{bmatrix} s & -1 & 0 \\ 0 & s & -1 \\ 30 & 43 & s + 14 \end{bmatrix} \tag{65}$$

Calculando el determinante:

$$\det(sI - A) = \begin{vmatrix} s & -1 & 0 \\ 0 & s & -1 \\ 30 & 43 & s+14 \end{vmatrix} \tag{66}$$

Desarrollando:

$$\det(sI - A) = s\left[s(s+14) + 43\right] + 30 \tag{67}$$
$$= s^3 + 14s^2 + 43s + 30 \tag{68}$$

Por lo tanto:

$$s^3 + 14s^2 + 43s + 30 = 0 \tag{69}$$

Factorizando:

$$(s+1)(s+3)(s+10) = 0 \tag{70}$$

Se obtienen los autovalores:

$$\boxed{\lambda_1 = -1, \qquad \lambda_2 = -3, \qquad \lambda_3 = -10} \tag{71}$$

Estos coinciden con los polos de la función de transferencia original. Como todos son negativos, el sistema es asintóticamente estable.

Matriz de transición de estados. Se calcula:

$$\Phi(s) = (sI - A)^{-1} \tag{72}$$

Reemplazando:

$$\Phi(s) = \begin{bmatrix} s & -1 & 0 \\ 0 & s & -1 \\ 30 & 43 & s+14 \end{bmatrix}^{-1} \tag{73}$$

Utilizando la matriz adjunta y el determinante:

$$\Phi(s) = \frac{1}{s^3 + 14s^2 + 43s + 30} \begin{bmatrix} s^2 + 14s + 43 & s + 14 & 1 \\ -30 & s^2 + 14s & s \\ -30s & -43s - 30 & s^2 \end{bmatrix} \tag{74}$$

Factorizando el denominador:

$$\boxed{\Phi(s) = \frac{1}{(s+1)(s+3)(s+10)} \begin{bmatrix} s^2 + 14s + 43 & s + 14 & 1 \\ -30 & s^2 + 14s & s \\ -30s & -43s - 30 & s^2 \end{bmatrix}} \tag{75}$$

Para obtener la matriz de transición temporal, se aplica la transformada inversa de Laplace.

Como los polos son simples, se escribe:

$$\Phi(s) = \frac{M_1}{s+1} + \frac{M_2}{s+3} + \frac{M_3}{s+10} \tag{76}$$

Los residuos matriciales son:

$$M_1 = \frac{1}{18}\begin{bmatrix} 30 & 13 & 1 \\ -30 & -13 & -1 \\ 30 & 13 & 1 \end{bmatrix} \tag{77}$$

$$M_2 = -\frac{1}{14}\begin{bmatrix} 10 & 11 & 1 \\ -30 & -33 & -3 \\ 90 & 99 & 9 \end{bmatrix} \tag{78}$$

$$M_3 = \frac{1}{63}\begin{bmatrix} 3 & 4 & 1 \\ -30 & -40 & -10 \\ 300 & 400 & 100 \end{bmatrix} \tag{79}$$

Por lo tanto:

$$\Phi(t) = M_1 e^{-t} + M_2 e^{-3t} + M_3 e^{-10t} \tag{80}$$

Finalmente, la matriz de transición temporal es:

$$\boxed{\begin{aligned} \Phi(t) = {} & \frac{e^{-t}}{18}\begin{bmatrix} 30 & 13 & 1 \\ -30 & -13 & -1 \\ 30 & 13 & 1 \end{bmatrix} \\ & - \frac{e^{-3t}}{14}\begin{bmatrix} 10 & 11 & 1 \\ -30 & -33 & -3 \\ 90 & 99 & 9 \end{bmatrix} \\ & + \frac{e^{-10t}}{63}\begin{bmatrix} 3 & 4 & 1 \\ -30 & -40 & -10 \\ 300 & 400 & 100 \end{bmatrix} \end{aligned}} \tag{81}$$

Se verifica que $\Phi(0) = I$.

Verificación de la función de transferencia. A partir de las matrices obtenidas:

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D \tag{82}$$

Como $D = 0$:

$$G(s) = \begin{bmatrix} 10 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Phi(s) \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \tag{83}$$

Multiplicando:

$$\Phi(s)B = \frac{1}{s^3 + 14s^2 + 43s + 30} \begin{bmatrix} 1 \\ s \\ s^2 \end{bmatrix} \tag{84}$$

Luego:

$$G(s) = \frac{1}{s^3 + 14s^2 + 43s + 30} \begin{bmatrix} 10 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ s \\ s^2 \end{bmatrix} \tag{85}$$

Se obtiene:

$$G(s) = \frac{10}{s^3 + 14s^2 + 43s + 30} \tag{86}$$

Finalmente:

$$\boxed{G(s) = \frac{10}{(s+1)(s+3)(s+10)}} \tag{87}$$

La expresión coincide exactamente con la función de transferencia propuesta, verificando el modelo de estado obtenido.

Segunda función de transferencia

Se tiene:

$$G(s) = \frac{50(s-4)}{(s+2)(s+100)} \tag{88}$$

Definición de las variables de estado. Se introduce una variable intermedia $X_1(s)$, separando la función de transferencia:

$$\frac{X_1(s)}{U(s)} = \frac{1}{(s+2)(s+100)} \tag{89}$$

y:

$$\frac{Y(s)}{X_1(s)} = 50(s-4) \tag{90}$$

Desarrollando el denominador:

$$(s+2)(s+100) = s^2 + 102s + 200 \tag{91}$$

De esta manera:

$$X_1(s)(s^2 + 102s + 200) = U(s) \tag{92}$$

Aplicando transformada inversa de Laplace, considerando condiciones iniciales nulas:

$$\ddot{x}_1 + 102\dot{x}_1 + 200x_1 = u \tag{93}$$

Se define:

$$x_2 = \dot{x}_1 \tag{94}$$

Por lo tanto:

$$\dot{x}_1 = x_2 \tag{95}$$

Despejando la segunda derivada:

$$\ddot{x}_1 = -200x_1 - 102\dot{x}_1 + u \tag{96}$$

Reemplazando:

$$\dot{x}_2 = -200x_1 - 102x_2 + u \tag{97}$$

Para determinar la salida, se utiliza:

$$\frac{Y(s)}{X_1(s)} = 50(s - 4) \tag{98}$$

Por lo tanto:

$$Y(s) = (50s - 200)X_1(s) \tag{99}$$

En el dominio temporal:

$$y = 50\dot{x}_1 - 200x_1 \tag{100}$$

Como $\dot{x}_1 = x_2$:

$$\boxed{y = -200x_1 + 50x_2} \tag{101}$$

Así, el sistema de ecuaciones queda:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -200x_1 - 102x_2 + u \\ y = -200x_1 + 50x_2 \end{cases} \tag{102}$$

Representación matricial. Escribiendo las ecuaciones:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -200 & -102 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \tag{103}$$

La salida es:

$$y = \begin{bmatrix} -200 & 50 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + 0u \tag{104}$$

Por lo tanto:

$$\boxed{A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -200 & -102 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}} \tag{105}$$

$$\boxed{C = \begin{bmatrix} -200 & 50 \end{bmatrix} \qquad D = 0} \tag{106}$$

Esta representación también corresponde a la forma canónica controlable.

Cálculo de autovalores. Se plantea:

$$\det(sI - A) = 0 \tag{107}$$

Primero:

$$sI - A = \begin{bmatrix} s & -1 \\ 200 & s + 102 \end{bmatrix} \tag{108}$$

El determinante es:

$$\det(sI - A) = \begin{vmatrix} s & -1 \\ 200 & s + 102 \end{vmatrix} \tag{109}$$

Desarrollando:

$$\det(sI - A) = s(s + 102) + 200 \tag{110}$$

$$= s^2 + 102s + 200 \tag{111}$$

Igualando a cero:

$$s^2 + 102s + 200 = 0 \tag{112}$$

Factorizando:

$$(s + 2)(s + 100) = 0 \tag{113}$$

Se obtienen los autovalores:

$$\boxed{\lambda_1 = -2, \qquad \lambda_2 = -100} \tag{114}$$

Ambos autovalores son reales y negativos, por lo que el sistema es asintóticamente estable.

Matriz de transición de estados. Se calcula:

$$\Phi(s) = (sI - A)^{-1} \tag{115}$$

Reemplazando:

$$\Phi(s) = \begin{bmatrix} s & -1 \\ 200 & s+102 \end{bmatrix}^{-1} \tag{116}$$

Utilizando la fórmula de la inversa para una matriz de 2×2:

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} \tag{117}$$

Se obtiene:

$$\Phi(s) = \frac{1}{s(s+102) + 200} \begin{bmatrix} s+102 & 1 \\ -200 & s \end{bmatrix} \tag{118}$$

Factorizando:

$$\boxed{\Phi(s) = \frac{1}{(s+2)(s+100)} \begin{bmatrix} s+102 & 1 \\ -200 & s \end{bmatrix}} \tag{119}$$

Para obtener la matriz de transición temporal se aplica la transformada inversa de Laplace a cada elemento.

Se comienza desarrollando en fracciones parciales.

Para el elemento $(1, 1)$:

$$\frac{s+102}{(s+2)(s+100)} = \frac{50/49}{s+2} - \frac{1/49}{s+100} \tag{120}$$

Para el elemento $(1, 2)$:

$$\frac{1}{(s+2)(s+100)} = \frac{1/98}{s+2} - \frac{1/98}{s+100} \tag{121}$$

Para el elemento $(2, 1)$:

$$\frac{-200}{(s+2)(s+100)} = -\frac{100/49}{s+2} + \frac{100/49}{s+100} \tag{122}$$

Finalmente, para el elemento $(2, 2)$:

$$\frac{s}{(s+2)(s+100)} = -\frac{1/49}{s+2} + \frac{50/49}{s+100} \tag{123}$$

Aplicando transformada inversa de Laplace:

$$\boxed{\Phi(t) = \frac{1}{98}\begin{bmatrix} 100e^{-2t} - 2e^{-100t} & e^{-2t} - e^{-100t} \\ -200e^{-2t} + 200e^{-100t} & -2e^{-2t} + 100e^{-100t} \end{bmatrix}} \tag{124}$$

Se verifica que para $t = 0$:

$$\Phi(0) = \frac{1}{98}\begin{bmatrix} 98 & 0 \\ 0 & 98 \end{bmatrix} \tag{125}$$

Por lo tanto:

$$\boxed{\Phi(0) = I} \tag{126}$$

Verificación de la función de transferencia. Se utiliza:

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D \tag{127}$$

Como $D = 0$:

$$G(s) = \begin{bmatrix} -200 & 50 \end{bmatrix} \Phi(s) \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \tag{128}$$

Reemplazando la matriz de transición:

$$G(s) = \frac{1}{(s+2)(s+100)} \begin{bmatrix} -200 & 50 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s+102 & 1 \\ -200 & s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \tag{129}$$

Multiplicando primero la matriz por B:

$$\begin{bmatrix} s+102 & 1 \\ -200 & s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ s \end{bmatrix} \tag{130}$$

Por lo tanto:

$$G(s) = \frac{1}{(s+2)(s+100)} \begin{bmatrix} -200 & 50 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ s \end{bmatrix} \tag{131}$$

Realizando el producto:

$$G(s) = \frac{-200 + 50s}{(s+2)(s+100)} \tag{132}$$

Sacando factor común:

$$\boxed{G(s) = \frac{50(s-4)}{(s+2)(s+100)}} \tag{133}$$

La función de transferencia obtenida coincide exactamente con la original, verificando que las matrices A, B, C y D representan correctamente al sistema.

Ejercicio 3

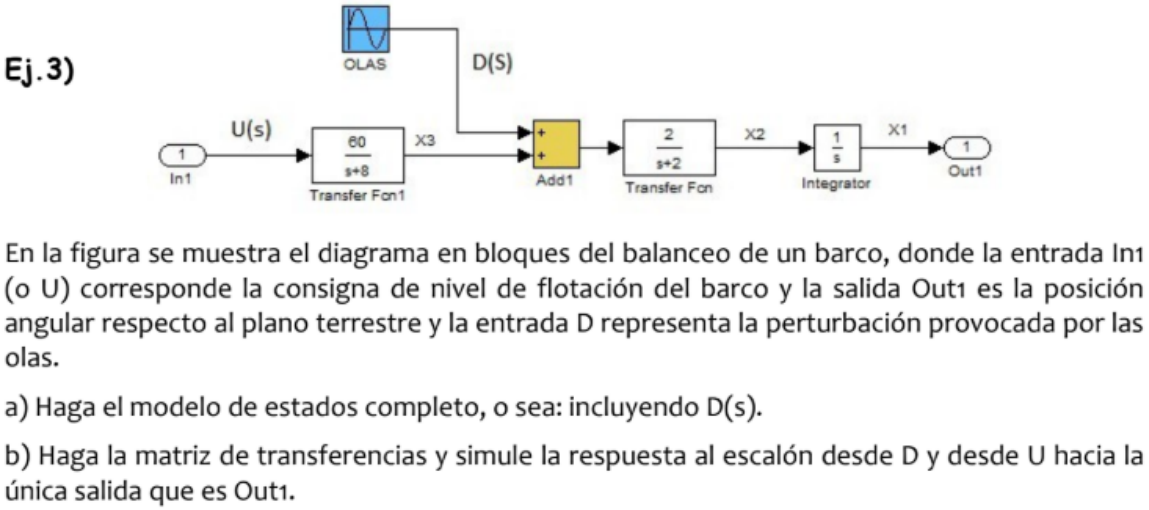


Figura 2: Enunciado y diagrama de bloques del Ejercicio 3.

Se estudia el sistema de balanceo de un barco representado mediante un diagrama de bloques.

El sistema cuenta con dos entradas: la señal de control $u(t)$, correspondiente a la consigna del sistema, y la perturbación $d(t)$, que representa el efecto de las olas sobre el barco.

La salida $y(t)$ corresponde a la posición angular del barco respecto del plano terrestre.

Se pide:

1. Construir el modelo de estado completo, incluyendo la perturbación $d(t)$.
2. Obtener la matriz de transferencias y simular la respuesta al escalón desde cada una de las entradas hacia la salida.

a) Modelo de estado completo

Para construir el modelo se utiliza el método de desplazamiento de fase, tomando como variables de estado las salidas de los tres bloques dinámicos del sistema.

De acuerdo con el diagrama de bloques, las transferencias que conforman el sistema son:

$$G_1(s) = \frac{60}{s+8} \tag{134}$$

$$G_2(s) = \frac{2}{s+2} \tag{135}$$

$$G_3(s) = \frac{1}{s} \tag{136}$$

Se definen las siguientes variables de estado:

- x_3: salida del primer bloque, cuya transferencia es $60/(s+8)$.
- x_2: salida del segundo bloque, cuya transferencia es $2/(s+2)$.
- x_1: salida del integrador, que coincide con la salida del sistema.

Obtención de las ecuaciones de estado

Primera etapa: bloque de transferencia $60/(s+8)$. Del diagrama se observa que:

$$X_3(s) = U(s)\frac{60}{s+8} \tag{137}$$

Reordenando:

$$(s+8)X_3(s) = 60U(s) \tag{138}$$

Desarrollando:

$$sX_3(s) + 8X_3(s) = 60U(s) \tag{139}$$

Aplicando transformada inversa de Laplace, considerando condiciones iniciales nulas:

$$\dot{x}_3 + 8x_3 = 60u \tag{140}$$

Despejando:

$$\boxed{\dot{x}_3 = -8x_3 + 60u} \tag{141}$$

Segunda etapa: bloque de transferencia $2/(s+2)$. En este bloque se suman la señal x_3 proveniente del primer bloque y la perturbación $d(t)$ producida por las olas.

Por lo tanto:

$$X_2(s) = [X_3(s) + D_{\text{olas}}(s)]\,\frac{2}{s+2} \tag{142}$$

Multiplicando:

$$(s+2)X_2(s) = 2X_3(s) + 2D_{\text{olas}}(s) \tag{143}$$

Desarrollando:

$$sX_2(s) + 2X_2(s) = 2X_3(s) + 2D_{\text{olas}}(s) \tag{144}$$

Aplicando transformada inversa de Laplace:

$$\dot{x}_2 + 2x_2 = 2x_3 + 2d \tag{145}$$

Finalmente:

$$\boxed{\dot{x}_2 = -2x_2 + 2x_3 + 2d} \tag{146}$$

Tercera etapa: bloque integrador $1/s$. Para el último bloque:

$$X_1(s) = \frac{X_2(s)}{s} \tag{147}$$

Reordenando:

$$sX_1(s) = X_2(s) \tag{148}$$

Aplicando transformada inversa de Laplace:

$$\boxed{\dot{x}_1 = x_2} \tag{149}$$

Como la salida del sistema coincide con la salida del integrador:

$$\boxed{y = x_1} \tag{150}$$

Sistema de ecuaciones obtenido

Reuniendo las ecuaciones anteriores:

$$\boxed{\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -2x_2 + 2x_3 + 2d \\ \dot{x}_3 = -8x_3 + 60u \\ y = x_1 \end{cases}} \tag{151}$$

Se observa que la entrada de control u actúa sobre la dinámica de x_3, mientras que la perturbación d ingresa directamente en la dinámica de x_2.

Representación matricial

El modelo completo se expresa como:

$$\dot{x} = Ax + Bw \tag{152}$$

donde el vector de entradas es:

$$w(t) = \begin{bmatrix} u(t) \\ d(t) \end{bmatrix} \tag{153}$$

Escribiendo las ecuaciones en forma matricial:

$$\begin{bmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\\ \dot{x}_3\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & -2 & 2\\ 0 & 0 & -8\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 2\\ 60 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}u\\ d\end{bmatrix} \tag{154}$$

La salida queda definida por:

$$y = \begin{bmatrix}1 & 0 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}0 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}u\\ d\end{bmatrix} \tag{155}$$

Por lo tanto, las matrices del sistema son:

$$\boxed{A = \begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & -2 & 2\\ 0 & 0 & -8\end{bmatrix}} \tag{156}$$

$$\boxed{B = \begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 2\\ 60 & 0\end{bmatrix}} \tag{157}$$

$$\boxed{C = \begin{bmatrix}1 & 0 & 0\end{bmatrix} \qquad D = \begin{bmatrix}0 & 0\end{bmatrix}} \tag{158}$$

La matriz B posee dos columnas debido a que el sistema tiene dos entradas.

La primera columna representa la acción de la entrada de control u, mientras que la segunda corresponde a la perturbación d.

La matriz C selecciona la primera variable de estado, dado que la única salida del sistema es $y = x_1$.

b) Matriz de transferencias y respuestas al escalón

Se busca obtener la relación entre las dos entradas del sistema y la única salida.

La representación general en el dominio de Laplace es:

$$Y(s) = G_u(s)U(s) + G_d(s)D_{\text{olas}}(s) \tag{159}$$

Por lo tanto, la matriz de transferencias será una matriz de dimensión 1×2:

$$G(s) = \begin{bmatrix}G_u(s) & G_d(s)\end{bmatrix} \tag{160}$$

Obtención de las transferencias a partir del diagrama de bloques

Transferencia desde la entrada de control. Para calcular la relación entre la entrada u y la salida y, se considera nula la perturbación:

$$d(t) = 0 \tag{161}$$

Del diagrama de bloques, los tres bloques dinámicos quedan conectados en cascada.

Por lo tanto:

$$G_u(s) = \frac{60}{s+8}\frac{2}{s+2}\frac{1}{s} \tag{162}$$

Multiplicando:

$$\boxed{G_u(s) = \frac{120}{s(s+2)(s+8)}} \tag{163}$$

Desarrollando el denominador:

$$s(s+2)(s+8) = s^3 + 10s^2 + 16s \tag{164}$$

De esta manera:

$$G_u(s) = \frac{120}{s^3 + 10s^2 + 16s} \tag{165}$$

Transferencia desde la perturbación. Para obtener la transferencia entre la perturbación d y la salida y, se considera nula la entrada de control:

$$u(t) = 0 \tag{166}$$

La perturbación ingresa directamente antes del segundo bloque, por lo que solamente atraviesa las transferencias $2/(s+2)$ y $1/s$.

Entonces:

$$G_d(s) = \frac{2}{s+2}\frac{1}{s} \tag{167}$$

Finalmente:

$$\boxed{G_d(s) = \frac{2}{s(s+2)}} \tag{168}$$

Matriz de transferencias

Reuniendo ambas expresiones:

$$\boxed{G(s) = \begin{bmatrix} \dfrac{120}{s(s+2)(s+8)} & \dfrac{2}{s(s+2)} \end{bmatrix}} \tag{169}$$

Esta matriz permite determinar la salida del sistema para cualquier combinación de ambas entradas, considerando condiciones iniciales nulas.

Verificación mediante el modelo de estados

Se verifica la matriz de transferencias utilizando la expresión:

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D \tag{170}$$

En primer lugar se calcula:

$$sI - A = \begin{bmatrix} s & -1 & 0 \\ 0 & s+2 & -2 \\ 0 & 0 & s+8 \end{bmatrix} \tag{171}$$

Como la matriz es triangular superior, su determinante es el producto de los elementos de la diagonal:

$$\det(sI - A) = s(s+2)(s+8) \tag{172}$$

La inversa resulta:

$$(sI - A)^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{s} & \frac{1}{s(s+2)} & \frac{2}{s(s+2)(s+8)} \\ 0 & \frac{1}{s+2} & \frac{2}{(s+2)(s+8)} \\ 0 & 0 & \frac{1}{s+8} \end{bmatrix} \tag{173}$$

Reemplazando en la expresión de la matriz de transferencias:

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D \tag{174}$$

Como $D = 0$:

$$G(s) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} (sI - A)^{-1} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \\ 60 & 0 \end{bmatrix} \tag{175}$$

Multiplicando primero C por la inversa:

$$C(sI - A)^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{s} & \frac{1}{s(s+2)} & \frac{2}{s(s+2)(s+8)} \end{bmatrix} \tag{176}$$

Luego:

$$G(s) = \begin{bmatrix} \frac{1}{s} & \frac{1}{s(s+2)} & \frac{2}{s(s+2)(s+8)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \\ 60 & 0 \end{bmatrix} \tag{177}$$

Realizando el producto matricial:

$$\boxed{G(s) = \begin{bmatrix} \frac{120}{s(s+2)(s+8)} & \frac{2}{s(s+2)} \end{bmatrix}} \tag{178}$$

El resultado coincide con las transferencias obtenidas directamente del diagrama de bloques.

Por lo tanto, se verifica el modelo de estados construido en el inciso a).

Análisis de los autovalores

Para analizar la dinámica del sistema, se calculan los autovalores de la matriz A.

La ecuación característica es:

$$\det(sI - A) = 0 \tag{179}$$

Como se obtuvo anteriormente:

$$s(s+2)(s+8) = 0 \tag{180}$$

Por lo tanto:

$$\boxed{\lambda_1 = 0, \qquad \lambda_2 = -2, \qquad \lambda_3 = -8} \tag{181}$$

El sistema presenta dos polos reales negativos y un polo ubicado en el origen.

El polo en el origen corresponde al integrador presente en el diagrama de bloques.

Por este motivo, el sistema no es asintóticamente estable y no alcanza un valor estacionario finito frente a un escalón unitario.

Respuesta al escalón desde la entrada de control

Se considera un escalón unitario aplicado a la entrada de control:

$$u(t) = 1, \qquad t \geq 0 \tag{182}$$

Y se anula la perturbación:

$$d(t) = 0 \tag{183}$$

La transformada de Laplace de la entrada es:

$$U(s) = \frac{1}{s} \tag{184}$$

La salida está dada por:

$$Y_u(s) = G_u(s)U(s) \tag{185}$$

Reemplazando:

$$Y_u(s) = \frac{120}{s(s+2)(s+8)} \frac{1}{s} \tag{186}$$

Por lo tanto:

$$\boxed{Y_u(s) = \frac{120}{s^2(s+2)(s+8)}} \tag{187}$$

Descomposición en fracciones parciales. Se propone:

$$\frac{120}{s^2(s+2)(s+8)} = \frac{A_1}{s} + \frac{A_2}{s^2} + \frac{A_3}{s+2} + \frac{A_4}{s+8} \tag{188}$$

Calculando los coeficientes:

$$A_2 = \left.\frac{120}{(s+2)(s+8)}\right|_{s=0} = \frac{15}{2} \tag{189}$$

Para el coeficiente del término $1/s$:

$$A_1 = \left.\frac{d}{ds}\left(\frac{120}{(s+2)(s+8)}\right)\right|_{s=0} \tag{190}$$

Resultando:

$$A_1 = -\frac{75}{16} \tag{191}$$

Para los otros coeficientes:

$$A_3 = \left.\frac{120}{s^2(s+8)}\right|_{s=-2} = 5 \tag{192}$$

$$A_4 = \left.\frac{120}{s^2(s+2)}\right|_{s=-8} = -\frac{5}{16} \tag{193}$$

Por lo tanto:

$$Y_u(s) = -\frac{75}{16s} + \frac{15}{2s^2} + \frac{5}{s+2} - \frac{5}{16(s+8)} \tag{194}$$

Aplicando transformada inversa de Laplace:

$$\boxed{y_u(t) = \frac{15}{2}t - \frac{75}{16} + 5e^{-2t} - \frac{5}{16}e^{-8t}} \tag{195}$$

Esta expresión corresponde a la respuesta temporal del sistema cuando se aplica un escalón unitario desde la entrada de control.

Simulación de la respuesta. Se representa la respuesta para $0 \leq t \leq 5$ segundos.

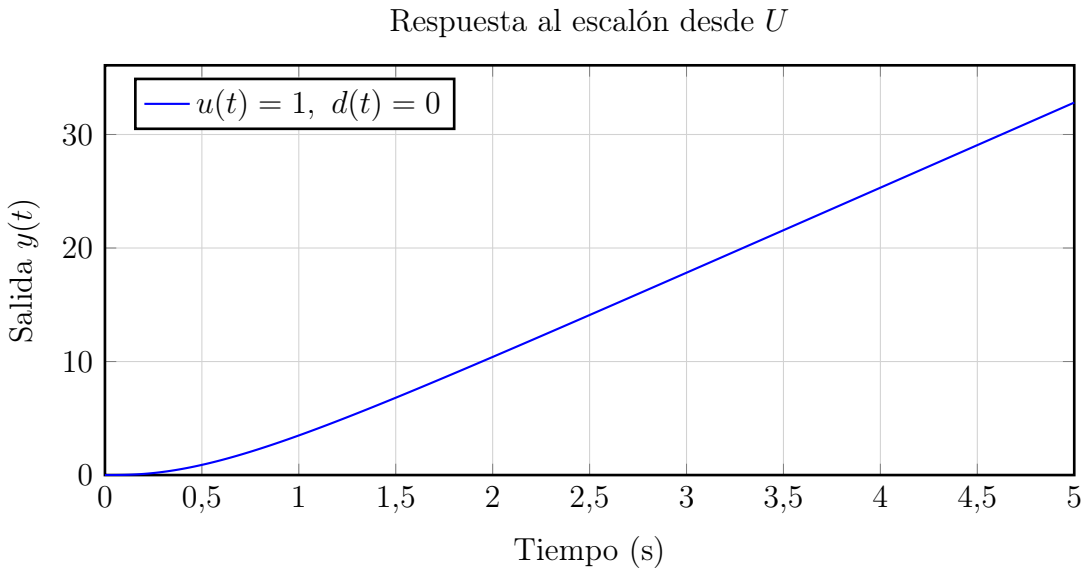


Figura 3: Respuesta del sistema ante un escalón unitario aplicado a la entrada de control, con perturbación nula.

Análisis de la respuesta. La salida presenta inicialmente un comportamiento transitorio gobernado por los términos exponenciales:

$$5e^{-2t} - \frac{5}{16}e^{-8t} \tag{196}$$

Estos términos tienden a cero cuando el tiempo aumenta.

Sin embargo, permanece el término:

$$\frac{15}{2}t \tag{197}$$

Por lo tanto, para tiempos suficientemente grandes:

$$\boxed{y_u(t) \approx \frac{15}{2}t - \frac{75}{16}} \tag{198}$$

La respuesta crece aproximadamente como una rampa de pendiente 7,5.

Esto ocurre debido a la presencia del integrador $1/s$ en el sistema.

En consecuencia, la salida no converge a un valor estacionario finito.

Respuesta al escalón desde la perturbación

Ahora se considera un escalón unitario aplicado a la perturbación de las olas:

$$d(t) = 1, \qquad t \geq 0 \tag{199}$$

Y se anula la entrada de control:

$$u(t) = 0 \tag{200}$$

La transformada de Laplace de la perturbación es:

$$D_{\text{olas}}(s) = \frac{1}{s} \tag{201}$$

La salida queda:

$$Y_d(s) = G_d(s) D_{\text{olas}}(s) \tag{202}$$

Reemplazando:

$$Y_d(s) = \frac{2}{s(s+2)} \frac{1}{s} \tag{203}$$

Entonces:

$$\boxed{Y_d(s) = \frac{2}{s^2(s+2)}} \tag{204}$$

Descomposición en fracciones parciales. Se propone:

$$\frac{2}{s^2(s+2)} = \frac{B_1}{s} + \frac{B_2}{s^2} + \frac{B_3}{s+2} \tag{205}$$

Para el coeficiente de $1/s^2$:

$$B_2 = \left. \frac{2}{s+2} \right|_{s=0} = 1 \tag{206}$$

Para el coeficiente de $1/s$:

$$B_1 = \left. \frac{d}{ds} \left(\frac{2}{s+2} \right) \right|_{s=0} = -\frac{1}{2} \tag{207}$$

Finalmente:

$$B_3 = \left. \frac{2}{s^2} \right|_{s=-2} = \frac{1}{2} \tag{208}$$

Por lo tanto:

$$Y_d(s) = -\frac{1}{2s} + \frac{1}{s^2} + \frac{1}{2(s+2)} \tag{209}$$

Aplicando transformada inversa de Laplace:

$$\boxed{y_d(t) = t - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} e^{-2t}} \tag{210}$$

Esta expresión corresponde a la respuesta temporal de la posición angular del barco ante un escalón unitario de perturbación.

Simulación de la respuesta. Se representa la respuesta para $0 \leq t \leq 5$ segundos.

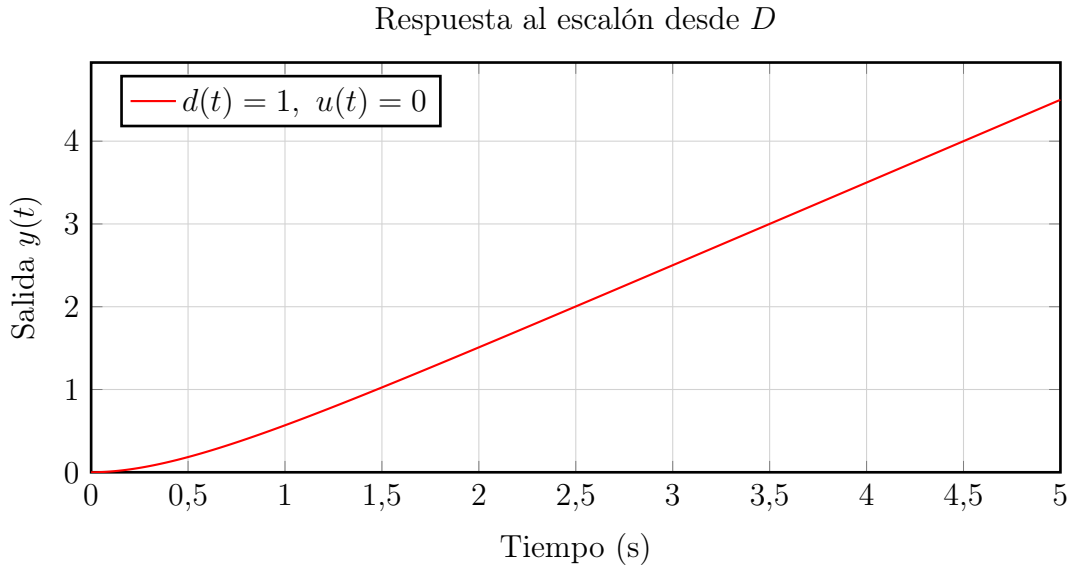


Figura 4: Respuesta del sistema ante un escalón unitario aplicado a la perturbación de las olas, con entrada de control nula.

Análisis de la respuesta. La respuesta obtenida es:

$$y_d(t) = t - \frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{-2t} \tag{211}$$

El término exponencial decae a cero a medida que aumenta el tiempo.

Por lo tanto:

$$\boxed{y_d(t) \approx t - \frac{1}{2} \qquad \text{para tiempos grandes}} \tag{212}$$

La salida presenta un crecimiento aproximadamente lineal, con pendiente igual a uno.

Nuevamente, esto se debe a la presencia del integrador en el modelo.

La perturbación provoca así una variación de la posición angular que no converge a un valor finito.

Comparación de las respuestas

Se comparan las respuestas del sistema ante escalones unitarios aplicados de manera independiente a ambas entradas.

Las expresiones obtenidas fueron:

$$\boxed{y_u(t) = \frac{15}{2}t - \frac{75}{16} + 5e^{-2t} - \frac{5}{16}e^{-8t}} \tag{213}$$

$$\boxed{y_d(t) = t - \frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{-2t}} \tag{214}$$

Para visualizar ambas respuestas se representan en un mismo gráfico.

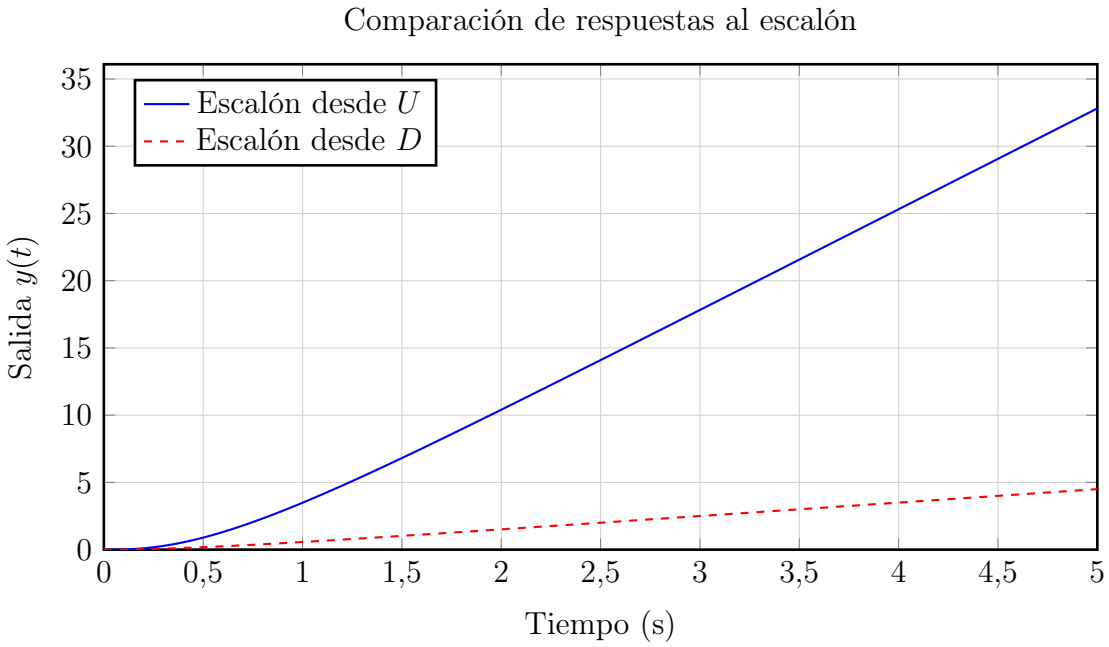


Figura 5: Comparación de las respuestas ante escalones unitarios independientes desde la entrada de control y desde la perturbación.

Se observa que ambas respuestas crecen sin alcanzar un valor estacionario finito.

Sin embargo, la respuesta producida por la entrada de control presenta una pendiente final mayor que la respuesta debida a la perturbación.

Para tiempos grandes:

$$\frac{dy_u(t)}{dt} \longrightarrow 7{,}5 \tag{215}$$

Mientras que:

$$\frac{dy_d(t)}{dt} \longrightarrow 1 \tag{216}$$

Esto indica que, ante escalones unitarios de igual amplitud, la entrada de control produce una variación angular más rápida que la perturbación.

Debe destacarse que el análisis se realizó sobre el sistema original, sin incorporar realimentación de estados.

Conclusiones

Se construyó el modelo completo de estados del sistema de balanceo del barco, considerando tanto la entrada de control como la perturbación producida por las olas.

El modelo obtenido quedó representado por las siguientes matrices:

$$\boxed{A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & -8 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \\ 60 & 0 \end{bmatrix}} \tag{217}$$

$$\boxed{C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad D = \begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix}} \tag{218}$$

A partir del modelo se obtuvo la matriz de transferencias:

$$\boxed{G(s) = \begin{bmatrix} \dfrac{120}{s(s+2)(s+8)} & \dfrac{2}{s(s+2)} \end{bmatrix}} \tag{219}$$

Se verificó que esta matriz coincide con las transferencias obtenidas directamente del diagrama de bloques.

Los autovalores del sistema son:

$$\boxed{\lambda_1 = 0, \qquad \lambda_2 = -2, \qquad \lambda_3 = -8} \tag{220}$$

Las simulaciones de respuesta al escalón mostraron que ambas entradas generan respuestas crecientes, debido a la presencia del polo en el origen.

Por lo tanto, el sistema original no es asintóticamente estable.

Este comportamiento permite identificar la necesidad de incorporar una estrategia de control que modifique la dinámica del sistema, como la realimentación de estados que se estudia en el ejercicio siguiente.